

REPORT S10/L2

Gestione dei Permessi in Linux

Data: 9 Giugno 2026 | Sistema: Kali Linux

1. Obiettivo

L'obiettivo di questa esercitazione è configurare e gestire i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione su un file in ambiente Linux, verificando in modo pratico il funzionamento del sistema di controllo degli accessi.

Il file che ho scelto per l'esercitazione è `directorypermessi`, un file di piccole dimensioni (30 byte) che ho creato io nella mia home directory appositamente per questa esercitazione.

2. Ambiente di Lavoro

Ho svolto l'esercitazione su Kali Linux utilizzando due utenti principali:

- `kali` — utente standard (non privilegiato), con cui ho lavorato normalmente
- `root` — superutente con accesso completo al sistema

3. Passaggi Effettuati

3.1—Accesso come root e primo `chmod`

Per prima cosa ho effettuato l'accesso come utente root tramite il comando `sudo su`, inserendo la mia password. Una volta ottenuti i privilegi di root, ho eseguito il seguente comando:

```
chmod u+x directorypermessi
```

Questo comando aggiunge il permesso di esecuzione (x) al proprietario del file (u = user/owner). Ho poi verificato il risultato con `ls -l`, che mostrava:

```
-rwxr--r-- 1 root root 30 Jun 9 10:47 directorypermessi
```

La stringa dei permessi si legge così:

- `rwx` -> root (owner): lettura, scrittura ed esecuzione
- `r--` -> gruppo root: solo lettura
- `r--` -> altri utenti (incluso kali): solo lettura

Screenshot 1 — Accesso root, `chmod u+x` e verifica con `ls -l`:

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo su
[sudo] password for kali:
(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls -l
total 189388
-rw-rw-r-- 1 kali kali 265 May 30 11:20 10.129.10.176
-rw-rw-r-- 1 kali kali 269 May 31 13:28 10.129.11.171
-rw-r--r-- 1 kali kali 2029 May 29 10:13 40113.txt
-rw-r--r-- 1 kali kali 13176 May 29 06:04 45010.c
-rw-rw-r-- 1 kali kali 33 Jun 8 2021 allowed.userlist
-rw-rw-r-- 1 kali kali 62 Apr 20 2021 allowed.userlist.passwd
-rw-rw-r-- 1 kali kali 44769 May 21 10:44 BiRoqoHv.jpeg
-rw-r--r-- 1 kali kali 460 Sep 14 2022 config.json
-rwxrwxr-- 1 kali kali 935 Jun 1 09:05 connessioneflare
drwxr-xr-x 4 kali kali 4096 Sep 14 2022 db
drwxr-xr-x 4 kali kali 4096 Jun 3 09:53 Desktop
-rwxr--r-- 1 root root 30 Jun 9 10:47 directorypermessi
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Apr 7 12:13 Documents
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jun 5 03:29 Downloads
-rw-rw-r-- 1 kali kali 32 Jun 3 2021 flag.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 398 May 30 11:58 fullscan.txt
d--x--x--x 13 kali kali 4096 Apr 21 12:13 gameshell
-rwxrwxr-x 1 kali kali 229653 Apr 21 12:11 gameshell-save.sh
-rw-rw-r-- 1 kali kali 212421 Mar 5 05:43 gameshell.sh
-rwxr-xr-x 1 kali kali 21525728 Sep 14 2022 gophish
-rw-rw-r-- 1 kali kali 33327057 Sep 14 2022 gophish-v0.12.1-linux-64bit.zip
drwxrwxr-x 7 kali kali 4096 Jun 3 14:08 holehe
-rw-r--r-- 1 kali kali 1115 Sep 14 2022 LICENSE
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Apr 7 12:13 Music
-rw-rw-r-- 1 kali kali 256501 May 8 08:27 'New Graph (1).mtgl'
-rw-rw-r-- 1 kali kali 69297 May 4 11:29 'New Graph (1) (recovered at 2026-05-04 11-0-59).mtgl'
-rw-rw-r-- 1 kali kali 364453 May 5 11:08 'New Graph (3).mtgl'
-rw-rw-r-- 1 kali kali 506 May 29 13:51 nmap.txt
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Apr 7 12:13 Pictures
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 May 21 12:43 Projects
```

Fig. 1 — sudo su, chmod u+x directorypermessi e output di ls -l

Screenshot 2 — Continuazione del listato ls -l con tutti i file della home:

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls -l
total 189388
-rw-rw-r-- 1 kali kali 265 May 30 11:20 10.129.10.176
-rw-rw-r-- 1 kali kali 269 May 31 13:28 10.129.11.171
-rw-r--r-- 1 kali kali 2029 May 29 10:13 40113.txt
-rw-r--r-- 1 kali kali 13176 May 29 06:04 45010.c
-rw-rw-r-- 1 kali kali 33 Jun 8 2021 allowed.userlist
-rw-rw-r-- 1 kali kali 62 Apr 20 2021 allowed.userlist.passwd
-rw-rw-r-- 1 kali kali 44769 May 21 10:44 BiRoqoHv.jpeg
-rw-r--r-- 1 kali kali 460 Sep 14 2022 config.json
-rwxrwxr-- 1 kali kali 935 Jun 1 09:05 connessioneflare
drwxr-xr-x 4 kali kali 4096 Sep 14 2022 db
drwxr-xr-x 4 kali kali 4096 Jun 3 09:53 Desktop
-rwxr--r-- 1 root root 30 Jun 9 10:47 directorypermessi
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Apr 7 12:13 Documents
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jun 5 03:29 Downloads
-rw-rw-r-- 1 kali kali 32 Jun 3 2021 flag.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 398 May 30 11:58 fullscan.txt
d--x--x--x 13 kali kali 4096 Apr 21 12:13 gameshell
-rwxrwxr-x 1 kali kali 229653 Apr 21 12:11 gameshell-save.sh
-rw-rw-r-- 1 kali kali 212421 Mar 5 05:43 gameshell.sh
-rwxr-xr-x 1 kali kali 21525728 Sep 14 2022 gophish
-rw-rw-r-- 1 kali kali 33327057 Sep 14 2022 gophish-v0.12.1-linux-64bit.zip
drwxrwxr-x 7 kali kali 4096 Jun 3 14:08 holehe
-rw-r--r-- 1 kali kali 1115 Sep 14 2022 LICENSE
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Apr 7 12:13 Music
-rw-rw-r-- 1 kali kali 256501 May 8 08:27 'New Graph (1).mtgl'
-rw-rw-r-- 1 kali kali 69297 May 4 11:29 'New Graph (1) (recovered at 2026-05-04 11-20-59).mtgl'
-rw-rw-r-- 1 kali kali 364453 May 5 11:08 'New Graph (3).mtgl'
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Apr 7 12:13 Pictures
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 May 21 12:43 Projects
-rw-rw-r-- 1 kali kali 3285 Sep 14 2022 README.md
-rw-rw-r-- 1 kali kali 4546 May 30 11:39 scan.txt
drwxrwxr-x 7 kali kali 4096 May 29 06:15 static
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Apr 7 12:13 templates
-rw-rw-r-- 1 kali kali 4096 May 21 13:15 top-browser
-rw-rw-r-- 1 kali kali 13772500 May 20 23:49 top-browser-linux-aarch64-10b-nightly.2026.05.21.tar.xz
-rw-rw-r-- 1 kali kali 7 Sep 14 2022 VERSION
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Apr 7 12:13 Videos
```

Fig. 2 — ls -l completo della home directory

3.2—Analisi del problema

Dopo essere tornato all'utente kali con il comando exit, ho verificato che il comando cat directorypermessi funzionava correttamente, permettendomi di leggere il contenuto del file.

Questo comportamento e' corretto: i permessi r-- per gli "altri" consentono la lettura, e cat e' appunto un comando di lettura. Il file non era quindi protetto in modo efficace: come utente kali riuscivo comunque ad accedervi.

3.3—Applicazione del permesso 700

Per correggere la situazione e rendere il file accessibile solo a root, ho applicato il seguente comando:

```
sudo chmod 700 directorypermessi
```

Il valore 700 in notazione ottale si traduce in:

Soggetto	Cifra	Permessi
Owner (root)	7 (4+2+1)	rwx (legge, scrive, esegue)
Group (root)	0	--- (nessun accesso)
Others (kali)	0	--- (nessun accesso)

Screenshot 3 — Applicazione del permesso 700:

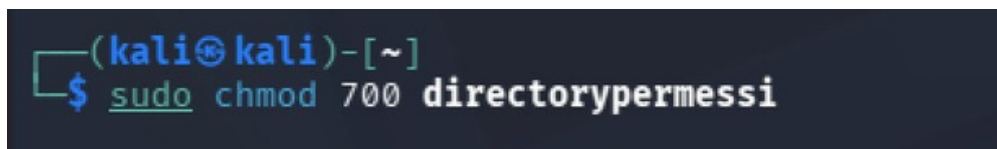


Fig. 3 — `sudo chmod 700 directorypermessi`

3.4—Verifica del blocco

Dopo aver applicato il permesso 700, ho provato a leggere il file come utente kali:

```
cat ./directorypermessi
```

Il sistema ha risposto con:

```
cat: ./directorypermessi: Permission denied
```

Questo messaggio conferma che il sistema di permessi funziona correttamente: come utente kali non ho piu' alcun accesso al file, ne' in lettura, ne' in scrittura, ne' in esecuzione.

Screenshot 4 — Verifica del blocco con Permission denied:

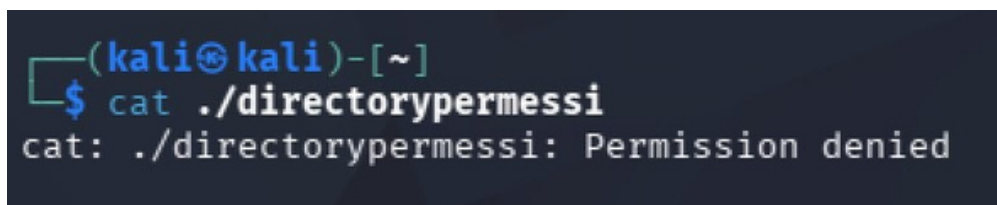


Fig. 4 — `cat ./directorypermessi` restituisce `Permission denied`

4. Motivazione delle Scelte

Ho scelto il file `directorypermessi` in modo volutamente rappresentativo: si tratta di un file che ho creato io appositamente per l'esercitazione, il cui contenuto non deve essere accessibile a utenti non privilegiati.

Ho scelto il permesso 700 anziché 600 per via della natura del file: trattandosi di un file potenzialmente eseguibile (come suggerisce il nome stesso), ho preferito mantenere il bit di esecuzione per il proprietario. Il permesso 600 sarebbe stato più adatto a un file di sola configurazione o con dati sensibili.

Il cambio di proprietario (owner) a root garantisce che solo il superutente possa operare sul file, mentre io come utente kali ne sono completamente escluso.

5. Conclusioni

Questa esercitazione mi ha permesso di comprendere in modo pratico il funzionamento del modello di permessi Unix/Linux. I punti chiave che ho appreso sono:

- I permessi sono divisi in tre categorie: owner, group e others.
- Ogni categoria ha tre bit: lettura ($r=4$), scrittura ($w=2$) ed esecuzione ($x=1$).
- La notazione ottale (es. 700) permette di esprimere in modo compatto la combinazione dei permessi.
- Il comando `chmod` modifica i permessi; il comando `chown` modifica il proprietario.
- Un file con permessi 700 e owner root è completamente inaccessibile a qualsiasi utente non privilegiato.

La verifica pratica con `Permission denied` mi ha dimostrato concretamente che il sistema di controllo degli accessi di Linux funziona in modo efficace per proteggere file sensibili.